订单数
99.441 千

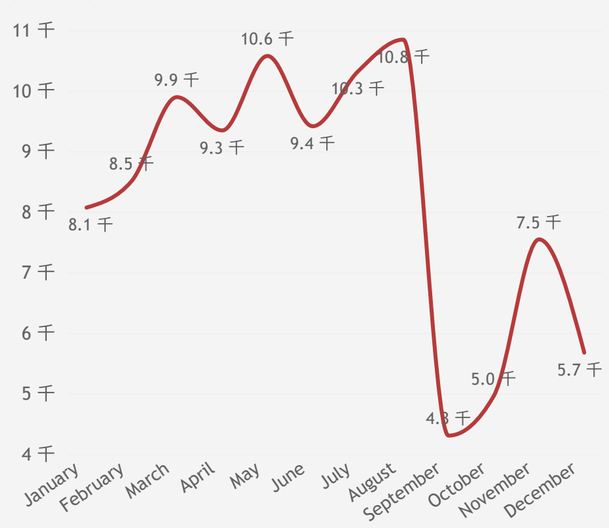
订单总额
$15.84 百万

客单价
$159.33

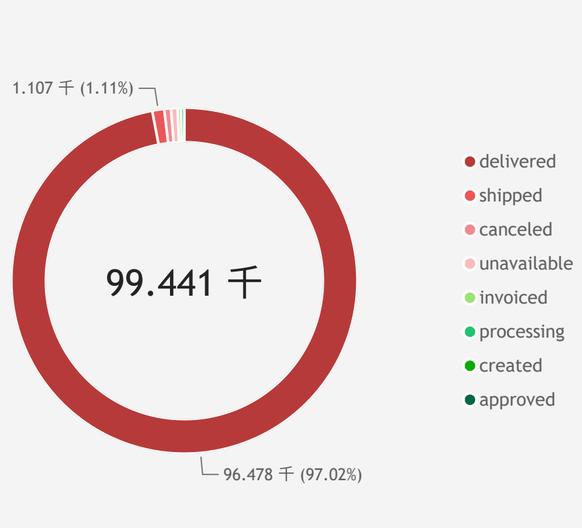
平均评分
4.09

差评率
14.63%

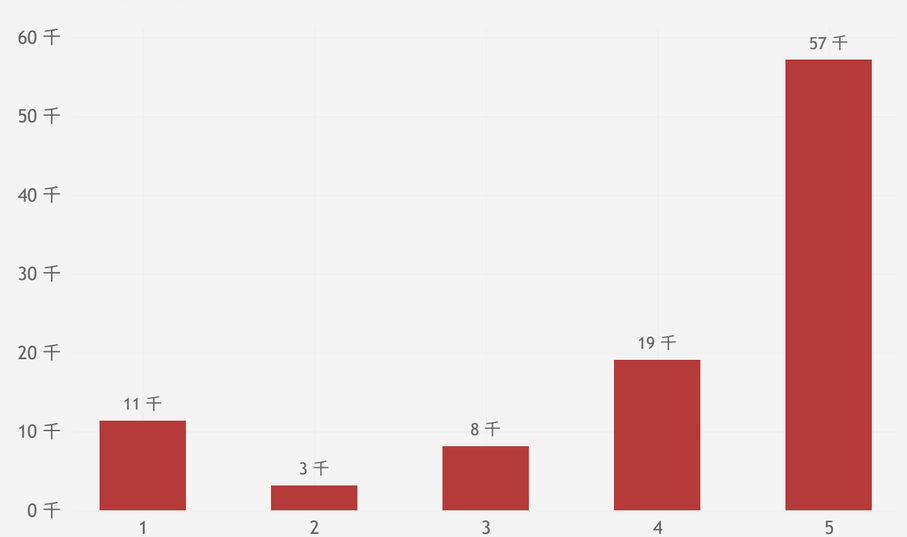
订单数
(按 月份)

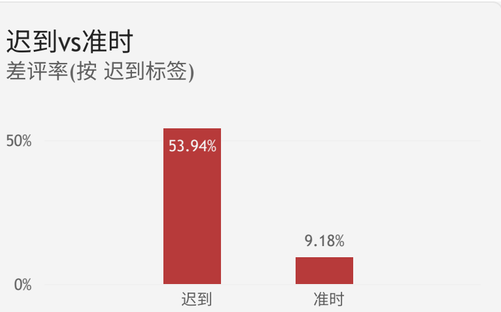


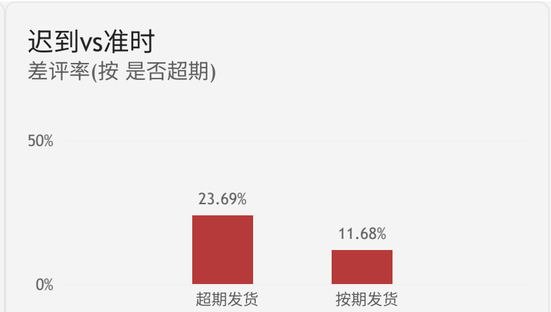
订单数
(按 order_status)

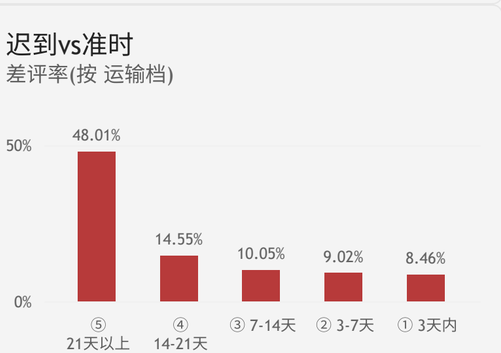


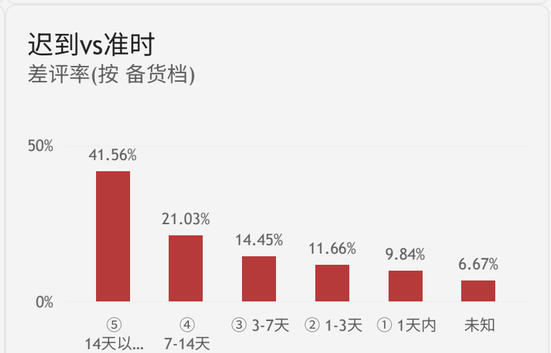
订单数
(按 review_score)

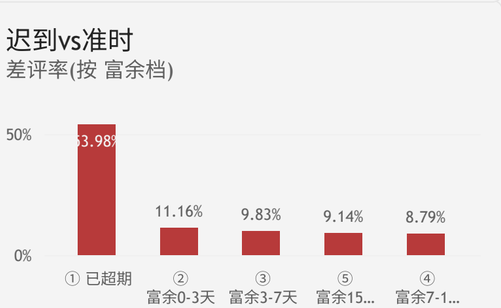














核心结论

① 是否"守住承诺"比"送得多快"更决定满意度
迟到 53.9% vs 准时 9.2% （5.9 倍）

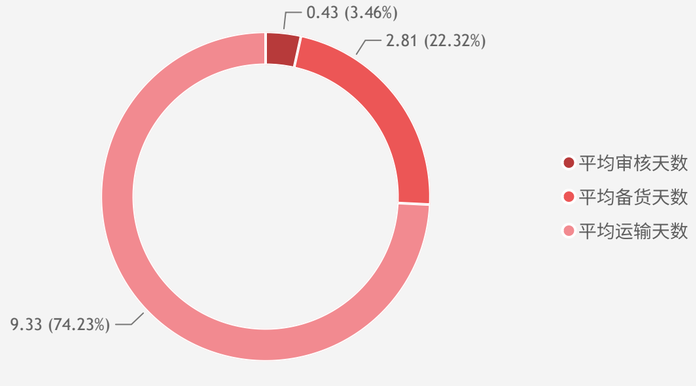
② 关系是阈值型，不是线性
已超期 53.9%，未超期仅 8.8%~11.2%
→ 业务目标应是「绝不违约」，而非「盲目提速」

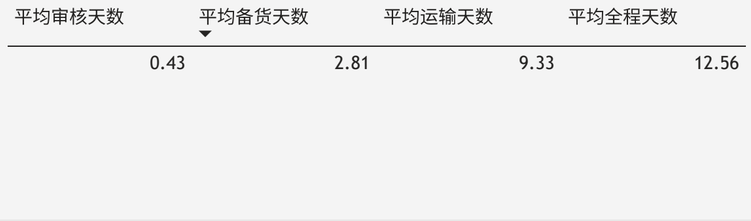
③ 超期发货 23.7% vs 按期 11.7%

④ 跨州 14.1% vs 同州 10.4% （差异其实很小）
→ 距离不是满意度主因

各环节耗时占比

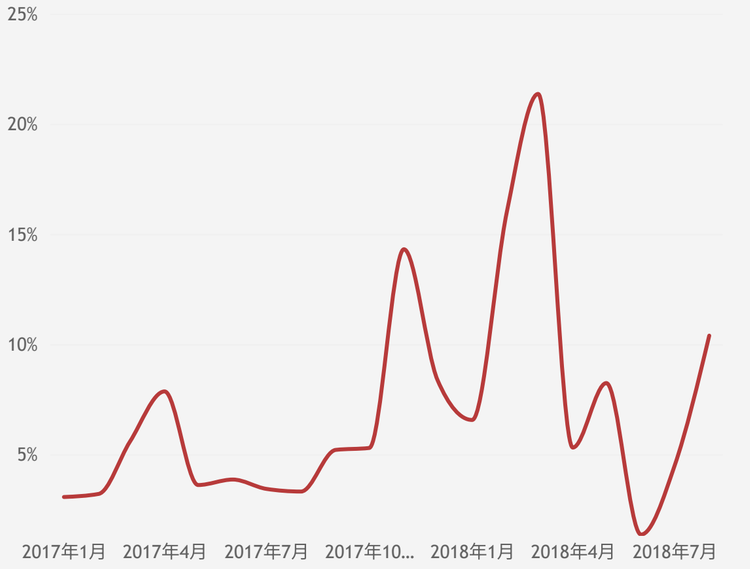
平均审核天数、平均备货天数 和 平均运输天数





月度迟到率（2017-2018）

迟到率(按 年 和 月份)



流程拆解结论

审核　0.43 天　|　3.5%　　可忽略

备货　2.81 天　|　22.3%　　完全可控

运输　9.33 天　|　74.2%　　瓶颈，但由距离决定

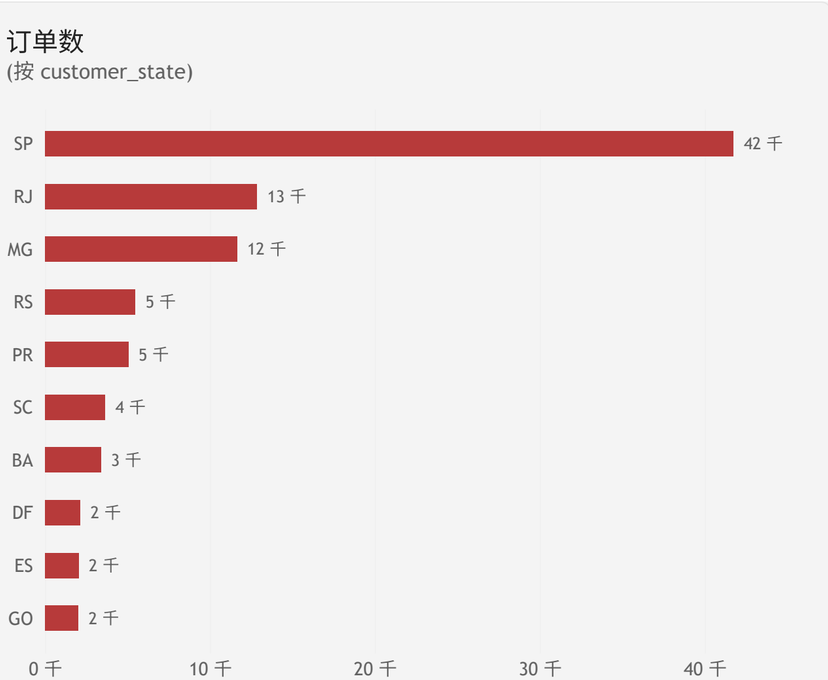
关键洞察

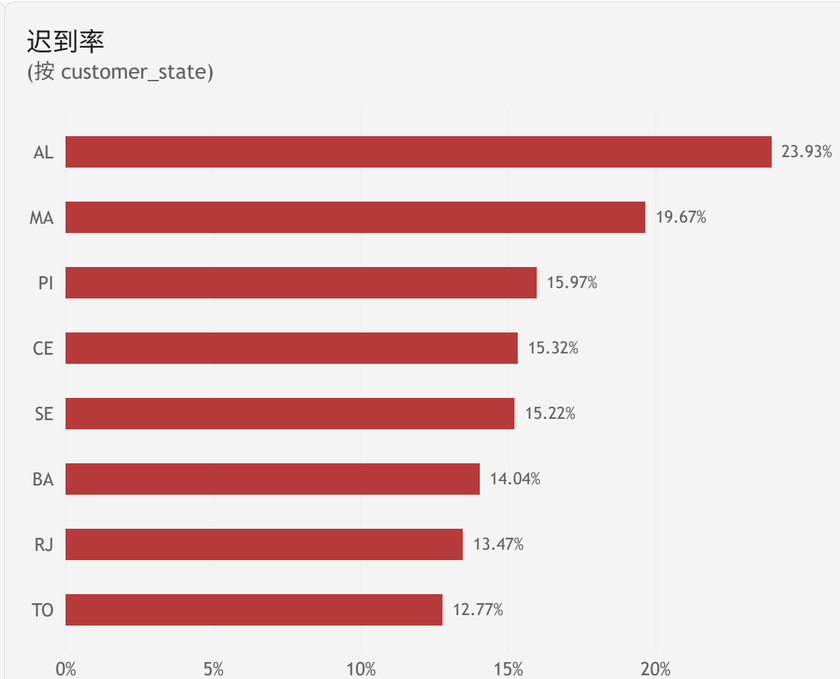
运输是绝对瓶颈，但平台改变不了距离；

备货只占 22.3%，却完全在可控范围内。

-> 改进重点应放在「可控的备货」
　而非「不可控的运输」

-> 尤其 9.06% 的超期发货订单
　责任清晰、可考核





地域分析结论

① 迟到率地域差异巨大：AL 23.9% vs RO 2.9%（8 倍）

② 但差评率差异小得多：23.7% vs 12.4%（仅 2 倍）

→ 地域/距离不是满意度的主因

③ RO 的反例最关键

运输 16.5 天（比 SP 慢 3 倍）却只有 2.9% 迟到

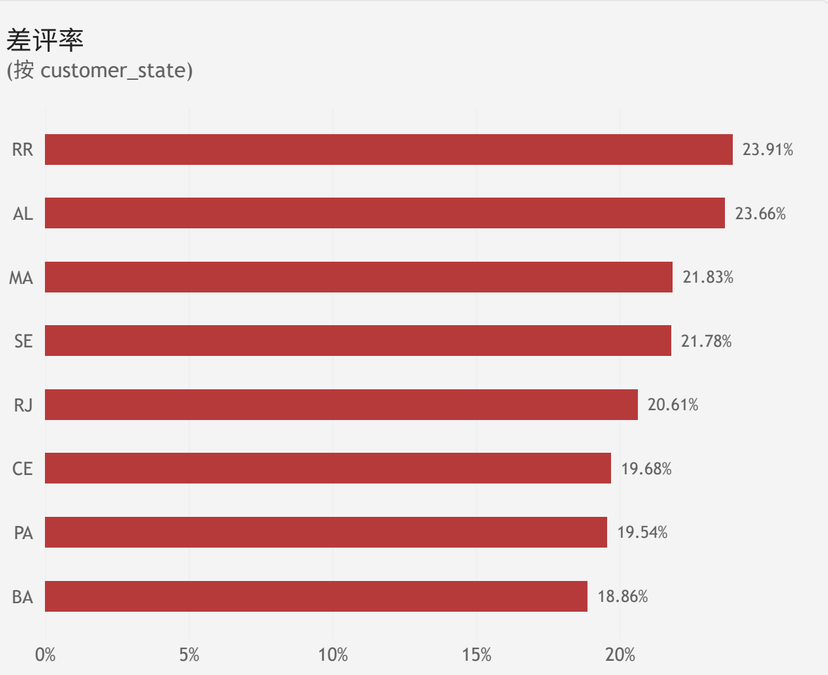
因为平台给它预估了 38.8 天

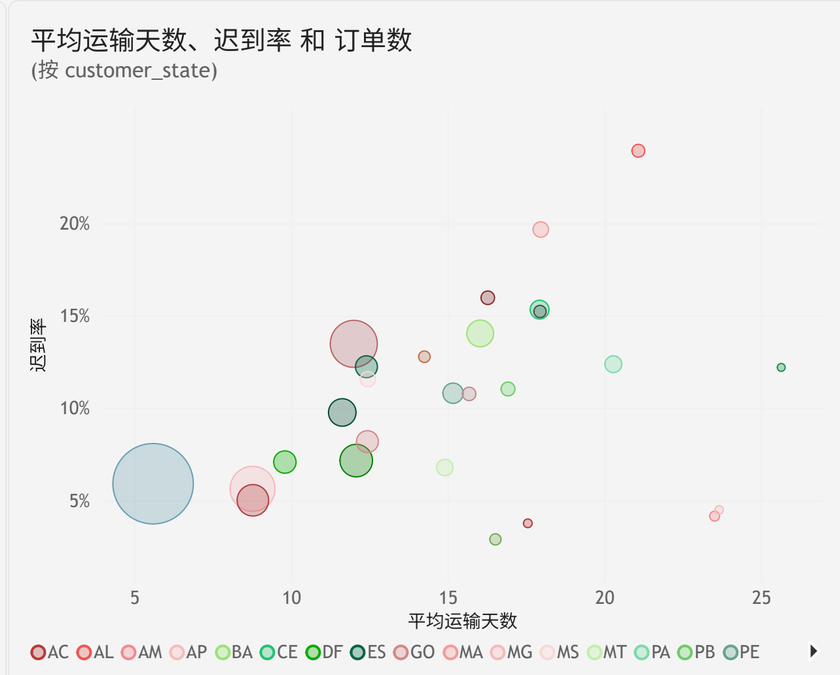
→ 迟到率可以被"放宽承诺"人为压低

④ RJ 值得单独看

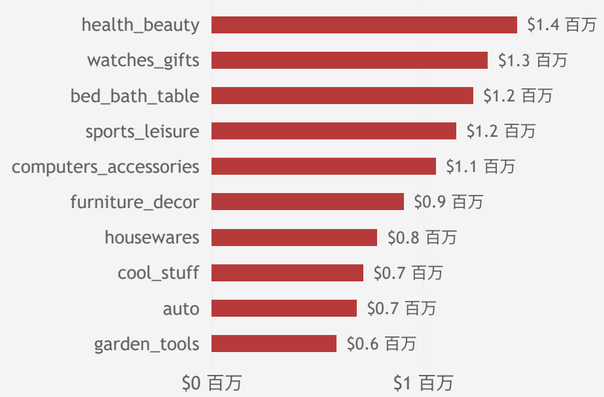
运输 12.0 天（中等），差评率 20.6%（偏高）

→ 可能存在运输以外的体验问题

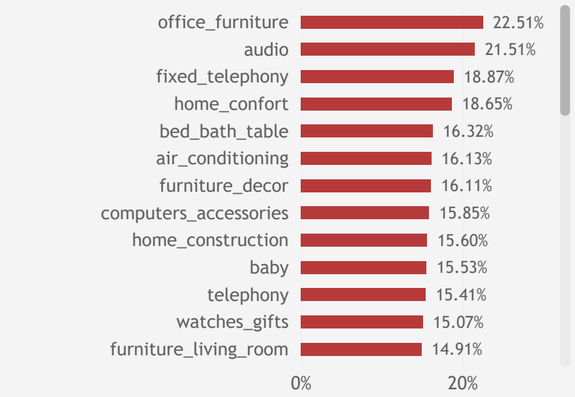




订单总额
(按 main_category)



差评率
(按 main_category)



平均备货天数
(按 main_category)

main_category	订单数	差评率	平均备货天数
agro_industry_and_commerce	182.000	14.84%	2.4
air_conditioning	252.000	16.13%	3.3
art	199.000	15.23%	3.4
arts_and_craftmanship	22.000	9.09%	1.4
audio	347.000	21.51%	2.5
auto	3876.000	14.19%	2.4
baby	2851.000	15.53%	2.9
bed_bath_table	9297.000	16.32%	2.7
books_general_interest	510.000	8.30%	2.6
books_imported	52.000	11.54%	2.2
books_technical	259.000	10.16%	1.7
总计	**99441.000**	**14.63%**	**2.8**

品类分析结论

① 高差评品类分两类，处置方式不同

物流型（备货慢导致）
office_furniture 差评 22.5% 备货 9.92 天
→ 改：大件品类设独立承诺标准

商品型（备货正常但差评高）
audio 差评 21.5% 备货 2.5 天
→ 改：查商品描述、质检、包装
→ 靠改物流无效

② 销售额 Top 品类差评率反而较低
health_beauty 12.6% / cool_stuff 12.0%
→ 大品类运营更成熟，长尾品类风险高

数据来源
Olist 巴西电商公开数据集（Kaggle，CC BY-NC-SA 4.0）
时间范围：2016-09 ~ 2018-10
规模：9 张表 / 1,550,922 行 / 99,441 笔订单 / 96,096 名客户

指标口径
· 差评　　评分 ≤ 2 星
· 迟到　　签收时间 > 平台预估送达时间
· 超期发货　交给物流时间 > 卖家承诺发货期限（shipping_limit_date）
· 预估富余　预估送达时间 − 实际签收时间（负数=已超期）
· 全程时长　签收时间 − 下单时间
· 三段拆分　审核（下单→审核）/ 备货（审核→交物流）/ 运输（交物流→签收）

分析方法
流程拆解 → 单因素归因 → 相关分析（Pearson/Spearman + 效应量）
→ 多元回归控制混杂（OLS / Logistic / 随机森林交叉验证）

已知局限
· 订单只有一个签收时间戳，分批发货场景指标失真
· 模型 R^2 = 0.17，只适合群体归因，不适合预测个体客户
· 未做随机对照实验，结论为"强相关 + 合理机制"，非严格因果
· main_category 取订单首个商品，约 1-2% 订单归类不精确
· 缺失数据：评论标题 88.3%、评论内容 58.7%（故未做文本情感分析）

修正记录
初版结论认为"卖家超期发货是最大痛点"（单因素 r = -0.106）。
补做多元回归后发现：控制"是否迟到"后其直接效应几乎为零（β = -0.0002, p = 0.97），
属于完全中介效应（超期发货 → 迟到 → 差评）。
这个修正比原结论更有价值。